

ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ ①

PHẦN I. Thí sinh trả lời câu hỏi từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án

Câu 1. Nội năng của một vật phụ thuộc vào

- A.** khối lượng và thể tích của vật. **B** nhiệt độ và thể tích của vật.
C. nhiệt độ và khối lượng riêng của vật. **D.** khối lượng và khối lượng riêng của vật.

❖❖❖ **Hướng dẫn** ❖❖❖

Chọn đáp án **B** □

Câu 2. Quá trình làm thay đổi nội năng của vật bằng cách cho nó tiếp xúc với vật khác khi

- A.** nhiệt độ của chúng bằng nhau gọi là sự trao đổi công.
B. có sự chênh lệch nhiệt độ giữa chúng gọi là sự nhận công.
C có sự chênh lệch nhiệt độ giữa chúng gọi là sự truyền nhiệt.
D. nhiệt độ của chúng bằng nhau gọi là sự truyền nhiệt.

❖❖❖ **Hướng dẫn** ❖❖❖

Chọn đáp án **C** □

Câu 3. Phát biểu nào sau đây **không** đúng với mô hình động học phân tử?

- A.** Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt là phân tử.
B. Các phân tử chuyển động không ngừng.
C Tốc độ chuyển động của các phân tử cấu tạo nên vật càng lớn thì thể tích của vật càng lớn.
D. Giữa các phân tử có lực tương tác gọi là lực tương tác phân tử.

❖❖❖ **Hướng dẫn** ❖❖❖

Chọn đáp án **C** □

Câu 4. Với mô hình động học phân tử, sự khác biệt về độ lớn của lực tương tác giữa các phân tử trong chất rắn, chất lỏng, chất khí dẫn đến sự

- A.** đồng nhất về cấu trúc của chúng. **B** khác biệt về cấu trúc của chúng.
C. khác biệt về khối lượng của chúng. **D.** đồng nhất về khối lượng của chúng.

❖❖❖ **Hướng dẫn** ❖❖❖

Chọn đáp án **B** □

Câu 5. Phát biểu nào sau đây là **sai**?

- A.** Khoảng cách giữa các phân tử càng lớn thì lực tương tác giữa chúng càng yếu.
B. Các phân tử sắp xếp càng có trật tự thì lực tương tác giữa chúng càng mạnh.
C Lực tương tác giữa các phân tử không thể là lực đẩy.

D. Khi khoảng cách giữa các phân tử đủ lớn thì lực tương tác giữa các phân tử bằng 0.

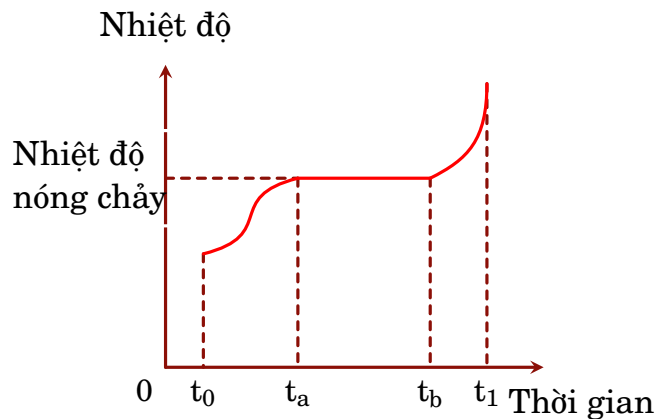
Hướng dẫn

Chọn đáp án **C**

Câu 6. Hình bên là đồ thị sự thay đổi nhiệt độ của vật rắn kết tinh khi được làm nóng chảy.

Trong khoảng thời gian từ t_a đến t_b thì

- A.** vật rắn không nhận năng lượng.
- B.** nhiệt độ của vật rắn tăng.
- C.** nhiệt độ của vật rắn giảm.
- D.** vật rắn đang nóng chảy.



Hướng dẫn

Chọn đáp án **D**

Câu 7. Chất nào sau đây ở thể khí khi ở điều kiện thường?

- A.** Muối ăn.
- B.** Đường ăn.
- C.** Giấm.
- D.** Carbon dioxide.

Hướng dẫn

Chọn đáp án **D**

Câu 8. Trong các chất sau: muối ăn, nhôm, nước đá và cao su, chất rắn vô định hình là

- A.** muối ăn.
- B.** nhôm.
- C.** nước đá.
- D.** cao su.

Hướng dẫn

Chọn đáp án **D**

Câu 9. Sự ngưng tụ là sự chuyển từ

- A.** thể hơi sang thể rắn.
- B.** thể lỏng sang thể hơi.
- C.** thể hơi sang thể lỏng.
- D.** thể hơi sang thể khí.

Hướng dẫn

Chọn đáp án **C**

Câu 10. Đơn vị của nội năng là

- A.** °C.
- B.** K.
- C.** J.
- D.** Pa.

Hướng dẫn

Chọn đáp án **C**

Câu 11. Khi làm nóng liên tục vật rắn vô định hình, vật rắn mềm đi và chuyển dần sang thể lỏng một cách liên tục. Trong quá trình này nhiệt độ của vật ...(1).... Do đó, vật rắn vô định hình ...(2).... Điền vào chỗ trống các cụm từ thích hợp.

- A.** (1) tăng lên liên tục; (2) không có nhiệt độ nóng chảy xác định.
- B.** (1) giữ ổn định; (2) không có nhiệt độ nóng chảy xác định.

C. (1) giữ ổn định; (2) có nhiệt độ nóng chảy xác định được.

D. (1) tăng lên liên tục; (2) có nhiệt độ nóng chảy xác định được.

❖❖❖ **Hướng dẫn** ❖❖❖

Chọn đáp án **A** □

Câu 12. Phát biểu nào sau đây nói về nhiệt lượng là **không** đúng?

A. Nhiệt lượng là số đo độ biến thiên nội năng của vật trong quá trình truyền nhiệt.

B Một vật lúc nào cũng có nội năng, do đó lúc nào cũng có nhiệt lượng.

C. Đơn vị của nhiệt lượng cũng là đơn vị của nội năng.

D. Nhiệt lượng không phải là nội năng.

❖❖❖ **Hướng dẫn** ❖❖❖

Chọn đáp án **B** □

Câu 13. Lực tương tác giữa các phân tử chất rắn ... (1)... nên giữ được các phân tử ở các vị trí cân bằng và mỗi phân tử ...(2)... Điền vào chỗ trống các cụm từ thích hợp.

A. (1) là lực hút; (2) dao động xung quanh vị trí cân bằng có thể di chuyển được.

B. (1) rất mạnh; (2) đứng yên tại vị trí cân bằng này.

C. (1) là lực hút; (2) chỉ có thể dao động xung quanh vị trí cân bằng xác định này.

D (1) rất mạnh; (2) chỉ có thể dao động xung quanh vị trí cân bằng xác định này.

❖❖❖ **Hướng dẫn** ❖❖❖

Chọn đáp án **D** □

Câu 14. Phát biểu nào sau đây là **sai**?

A. Chất rắn vô định hình không có nhiệt độ nóng chảy xác định.

B. Khi bị làm nóng thì chất rắn vô định hình mềm dần cho đến khi trở thành lỏng.

C. Trong quá trình hóa lỏng nhiệt độ của chất rắn vô định hình tăng liên tục.

D Chất rắn vô định hình có cấu trúc tinh thể.

❖❖❖ **Hướng dẫn** ❖❖❖

Chọn đáp án **D** □

Câu 15. Khi bắt đầu đun, nhiệt độ của vật rắn kết tinh tăng dần. Đến nhiệt độ xác định, sự nóng chảy diễn ra, vật chuyển từ thể rắn sang thể lỏng và nhiệt độ ...(1)... dù tiếp tục đun. Sau khi toàn bộ vật chuyển sang thể lỏng, nhiệt độ của chất lỏng ...(2)... khi tiếp tục đun. Chỗ trống (1) và (2) lần lượt là

A. "giảm xuống" và "giữ giá trị ổn định". **B.** "không tăng" và "giảm xuống".

C. "giảm xuống" và "tiếp tục tăng lên". **D** "không tăng" và "tiếp tục tăng lên".

❖❖❖ **Hướng dẫn** ❖❖❖

Chọn đáp án **D** □

Câu 16. Một số phân tử ở gần mặt thoáng chất lỏng, chuyển động hướng ra ngoài, có ..(1).. đủ lớn thắng được lực tương tác giữa các phân tử thì có thể thoát ra ngoài khỏi chất lỏng.

Như vậy, có thể nói sự bay hơi là sự hóa hơi xảy ra ở..(2).. của khối chất lỏng. Điền vào chỗ trống các cụm từ thích hợp.

- A.** (1) động năng; (2) mặt thoáng. **B.** (1) thế năng; (2) mặt thoáng.
C. (1) động năng; (2) trong lòng. **D.** (1) thế năng; (2) trong lòng.

🔗🔗 **Hướng dẫn** 🔗🔗

Chọn đáp án **A** □

Câu 17. Người ta thực hiện công 1000 J để nén khí trong xilanh. Khí truyền ra bên ngoài nhiệt lượng 600 J. Độ biến thiên nội năng của khí là

- A.** -1000 J. **B.** 400 J. **C.** 300 J. **D.** -400 J.

🔗🔗 **Hướng dẫn** 🔗🔗

Chọn đáp án **B** □

Câu 18. Khi truyền nhiệt lượng $6 \cdot 10^6$ J cho khí trong một xilanh hình trụ thì khí nở ra đẩy pit-tông lên làm cho thể tích của khí tăng lên $0,5 \text{ m}^3$. Biết áp suất của khí là $8 \cdot 10^6 \text{ N/m}^2$ và coi áp suất này không đổi trong quá trình khí thực hiện công. Độ biến thiên nội năng của khí là

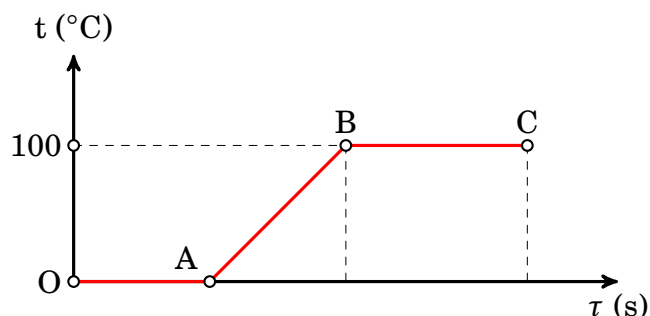
- A.** $2 \cdot 10^6$ J. **B.** 10^5 J. **C.** $-2 \cdot 10^6$ J. **D.** $6 \cdot 10^6$ J.

🔗🔗 **Hướng dẫn** 🔗🔗

Chọn đáp án **A** □

PHẦN 2. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Khi tiến hành đun một khối nước đá, một học sinh ghi lại được đồ thị sự phụ thuộc của nhiệt độ theo thời gian (từ lúc bắt đầu đun $\tau = 0$) như hình bên.



Phát biểu	Đ	S
a) Đồ thị hình bên mô tả quá trình nước nhận nhiệt lượng để tăng nhiệt độ và chuyển thể.		
b) Trên đoạn OA, khối nước đá không tăng nhiệt độ vì vậy nó không nhận nhiệt lượng từ nguồn nhiệt dùng để đun nước.		
c) Trên đoạn AB, xảy ra quá trình tan chảy của nước đá.		
d) Trên đoạn BC là giai đoạn nước ở thể hơi.		

🔗🔗 **Hướng dẫn** 🔗🔗

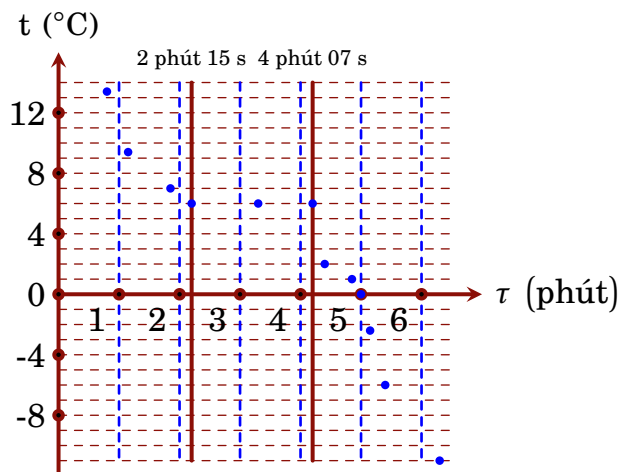
a) **Đ**

b) **S** Khối nước đá vẫn nhận nhiệt cung cấp cho quá trình nóng chảy.

- c) **S** Giai đoạn này nước đã ở thể lỏng và đang tăng nhiệt độ.
- d) **S** Giai đoạn này nước đang sôi nên tồn tại ở cả thể lỏng và khí.

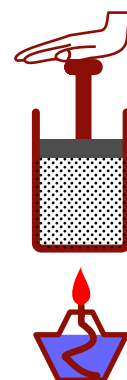
Chọn đáp án **a đúng | b sai | c sai | d sai** ☐

Câu 2. Đồ thị thực nghiệm như hình bên biểu diễn sự thay đổi của nhiệt độ theo thời gian trong quá trình chuyển thể của benzene. Cho biết ở 12°C , benzene ở thể lỏng.



Phát biểu	Đ	S
a) Đây là quá trình hóa hơi của benzene.		☐
b) Trong giai đoạn 2 benzene ở thể khí (hơi).		☐
c) Nhiệt độ xảy ra sự chuyển thể là 6°C .	☐	
d) Từ phút thứ 1 đến phút thứ 2, benzene ở thể lỏng và hơi.	☐	

Câu 3. Dùng tay thực hiện công (A) ấn pit-tông để nén khí, đồng thời nung nóng khí trong xilanh bằng ngọn lửa đèn cồn. Theo định luật 1 của nhiệt động lực học.



Phát biểu	Đ	S
a) Công $A < 0$ vì khí bị nén.		☐
b) Nhiệt lượng $Q < 0$ vì khí bị nung nóng.		☐
c) Nội năng của khối khí tăng lên.	☐	
d) Độ biến thiên nội năng của khí là $\Delta U = A - Q$.		☐

Câu 4. Một quả bóng có khối lượng 200 g rơi từ độ cao 15 m xuống sân và nảy lên đến độ cao 10 m. Sau khi va chạm với mặt sân, thể tích quả bóng không thay đổi. Bỏ qua ma sát và lực cản của không khí. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$.

Phát biểu	Đ	S
a) Ở độ cao 10 m, quả bóng không có nội năng.		☐
b) Trong quá trình rơi xuống, nội năng của quả bóng giảm vì thế năng của quả bóng giảm.		☐
c) Sau khi va chạm với mặt đất, nội năng của quả bóng tăng lên 20 J.		☐

Phát biểu	Đ	S
d Sự thay đổi nội năng của quả bóng là thay đổi động năng trung bình của các phân tử mà không có thay đổi thế năng của các phân tử.		

PHẦN 3. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Người ta thực hiện công 150 kJ để nén một khối khí, đồng thời cung cấp cho khối khí này một nhiệt lượng 20 kJ. Biết khí không tỏa nhiệt ra môi trường bên ngoài. Độ biến thiên nội năng của khối khí bằng bao nhiêu kilô jun?

Đáp án

Câu 2. Người ta thực hiện công 1000 J để nén khí trong một xilanh. Biết khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng 400 J. Độ biến thiên nội năng của khối khí bằng bao nhiêu jun?

Đáp án

Câu 3. Khi truyền nhiệt lượng cho khối khí trong một xilanh hình trụ thì khí giãn nở đẩy pit-tông làm thể tích của khối khí tăng thêm 7 lít. Biết áp suất của khối khí là $3 \cdot 10^5 \text{ N/m}^2$ và không đổi trong quá trình khí giãn nở. Công mà khối khí thực hiện có độ lớn bằng bao nhiêu jun?

Đáp án

Câu 4. Một khối lượng khí lí tưởng ở áp suất $3 \cdot 10^5 \text{ Pa}$ ($1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2$) có thể tích 8 lít. Sau khi nhận được nhiệt lượng 1000 J, khí giãn ra và có thể tích 10 lít. Coi áp suất của khối khí không đổi trong quá trình giãn nở và khí không tỏa nhiệt ra môi trường bên ngoài. Độ biến thiên nội năng của khối khí bằng bao nhiêu jun?

Đáp án

Câu 5. Một viên đạn chì khối lượng $m = 10 \text{ g}$ có vận tốc giảm từ $v_1 = 400 \text{ m/s}$ xuống $v_2 = 300 \text{ m/s}$ khi xuyên qua một tấm ván. Biết chỉ có 80% công mà viên đạn sinh ra khi xuyên qua tấm ván chuyển thành nhiệt. Nhiệt lượng tỏa ra của viên đạn trong quá trình đó là bao nhiêu jun?

Đáp án

Câu 6. Một bình đun nước nóng bằng điện có công suất 9 kW. Nước ở 15°C được làm nóng khi đi qua buồng đốt của bình. Nước chảy qua buồng đốt với lưu lượng $58 \cdot 10^{-3} \text{ kg/s}$. Cho biết để làm cho 1 kg nước tăng thêm 1°C thì cần năng lượng là 4180 J. Nhiệt độ của nước khi ra khỏi buồng đốt bằng bao nhiêu $^\circ\text{C}$ (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

Đáp án

ĐỀ LUYỆN TẬP SỐ ②

PHẦN I. Thí sinh trả lời câu hỏi từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án

Câu 1. Các nhiệt kế thường dùng như nhiệt kế rượu, nhiệt kế thủy ngân,... được chế tạo dựa trên

- A. sự nở vì nhiệt của ống thủy tinh chứa chất lỏng.
- B.** sự nở dài của cột chất lỏng trong ống thủy tinh.
- C. sự nở dài của một thanh kim loại thẳng.
- D. sự nở vì nhiệt của thể tích một lượng khí xác định ở áp suất không đổi.

❖❖❖ **Hướng dẫn** ❖❖❖

Chọn đáp án **B** □

Câu 2. Nội năng của vật nào tăng nhiều nhất khi ta thả rơi bốn vật có cùng thể tích (đặc) từ cùng một độ cao xuống đất? Coi như toàn bộ độ giảm cơ năng chuyển hết thành nội năng của vật.

- A. Vật bằng cao su. B. Vật bằng nhôm. C. Vật bằng xốp. **D.** Vật bằng sắt.

❖❖❖ **Hướng dẫn** ❖❖❖

Chọn đáp án **D** □

Câu 3. Mô hình động học phân tử về cấu tạo chất **không** đề cập đến nội dung nào sau đây?

- A. Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt là phân tử.
- B. Các phân tử chuyển động không ngừng.
- C.** Các phân tử không tương tác với nhau.
- D. Nhiệt độ của vật càng cao thì tốc độ chuyển động của các phân tử cấu tạo nên vật càng lớn.

❖❖❖ **Hướng dẫn** ❖❖❖

Chọn đáp án **C** □

Câu 4. Nhiệt độ không tuyệt đối (0K) là nhiệt độ mà tại đó các phân tử có

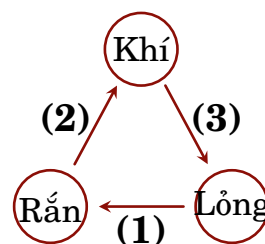
- A. động năng chuyển động nhiệt bằng không và thế năng tương tác giữa chúng là cực đại.
- B. động năng chuyển động nhiệt cực đại và thế năng tương tác giữa chúng là cực đại.
- C.** động năng chuyển động nhiệt bằng không và thế năng tương tác giữa chúng là tối thiểu.
- D. động năng chuyển động nhiệt cực đại và thế năng tương tác giữa chúng là bằng không.

❖❖❖ **Hướng dẫn** ❖❖❖

Chọn đáp án **C** □

Câu 5. Cho sơ đồ các hình thức chuyển thể như hình. Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A.** (2) là quá trình ngưng kết. **B.** (1) là quá trình nóng chảy.
C. (2) là quá trình hóa hơi. **D** (3) là quá trình ngưng tụ.



❖❖❖ **Hướng dẫn** ❖❖❖

Chọn đáp án **D** □

Câu 6. Cặp nhiệt độ được chọn làm mốc trong thang đo nhiệt độ Kelvin là

- A.** độ không tuyệt đối và nhiệt độ nước đóng băng.
B. nhiệt độ nước đóng băng và nhiệt độ sôi của nước tinh khiết.
C. nhiệt độ nước đóng băng và nhiệt độ điểm ba của nước.
D độ không tuyệt đối và nhiệt độ điểm ba của nước.

❖❖❖ **Hướng dẫn** ❖❖❖

Chọn đáp án **D** □

Câu 7. Nhiệt độ cơ thể người là 37°C sẽ tương ứng với nhiệt độ bao nhiêu trong thang đo nhiệt độ Kelvin?

- A** 310K. **B.** 300K. **C.** 236K. **D.** 210K.

❖❖❖ **Hướng dẫn** ❖❖❖

Chọn đáp án **A** □

Câu 8. Nội năng của một hệ là

- A** tổng động năng và thế năng tương tác của các phân tử cấu tạo nên hệ.
B. tổng công và nhiệt mà hệ truyền ra bên ngoài.
C. tổng động năng và thế năng của hệ.
D. tổng công và nhiệt mà hệ nhận được từ bên ngoài.

❖❖❖ **Hướng dẫn** ❖❖❖

Chọn đáp án **A** □

Câu 9. Trong chuyển động nhiệt, các phân tử lỏng

- A.** chuyển động tự do về mọi phía.
B dao động quanh vị trí cân bằng luôn luôn thay đổi.
C. chuyển động hỗn loạn.
D. dao động quanh vị trí cân bằng cố định.

❖❖❖ **Hướng dẫn** ❖❖❖

Chọn đáp án **B** □

Câu 10. Với cùng một chất quá trình chuyển thể nào sau đây sẽ làm giảm lực tương tác giữa các phân tử nhiều nhất?

- A. Nóng chảy. B. Ngưng tụ. C. Đông đặc. **D** Hóa hơi.

◆◆◆ Hướng dẫn ◆◆◆

Chọn đáp án **D**□

Câu 11. Sự hóa hơi xảy ra trên bề mặt chất lỏng gọi là

- A. sự nóng chảy. **B** sự bay hơi. C. sự đông đặc. D. sự sôi.

◆◆◆ Hướng dẫn ◆◆◆

Chọn đáp án **B**□

Câu 12. Gọi A và Q lần lượt là tổng công và nhiệt lượng mà hệ nhận được, ΔU là độ biến thiên nội năng của hệ. Công thức nào sau đây là công thức tổng quát của nguyên lý thứ I của nhiệt động lực học?

- A. $A + Q = 0$. B. $\Delta U = Q$. C. $\Delta U = A$. **D** $\Delta U = A + Q$.

◆◆◆ Hướng dẫn ◆◆◆

Chọn đáp án **D**□

Câu 13. Phát biểu nào sau đây nói về nội năng là **không** đúng?

- A. Nội năng là một dạng năng lượng.
B Nội năng là nhiệt lượng.
C. Nội năng của một vật có thể tăng lên hoặc giảm đi.
D. Nội năng có thể chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác.

◆◆◆ Hướng dẫn ◆◆◆

Chọn đáp án **B**□

Câu 14. Khi nói về quá trình truyền nhiệt lượng khi cho hai vật tiếp xúc với nhau. Phát biểu nào sau đây là **sai**?

- A** Năng lượng nhiệt được truyền từ vật có nội năng lớn hơn sang vật có nội năng nhỏ hơn.
B. Vật nóng hơn sẽ giảm nhiệt độ, vật lạnh hơn sẽ tăng nhiệt độ.
C. Khi hai vật ở cùng nhiệt độ, không có truyền năng lượng nhiệt giữa chúng.
D. Năng lượng nhiệt được truyền từ vật nóng hơn sang vật lạnh hơn.

◆◆◆ Hướng dẫn ◆◆◆

Chọn đáp án **A**□

Câu 15. Khi các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động nhanh lên thì đại lượng nào sau đây tăng lên?

- A. Thế năng của vật tăng lên. B. Khối lượng của vật.
C. Động năng của vật tăng lên. **D** Nhiệt độ của vật.

◆◆◆ Hướng dẫn ◆◆◆

Chọn đáp án **D**□

Câu 16. Khi nói về thang đo nhiệt độ Kelvin và Celsius, phát biểu nào sau đây là **sai**?

- A.** Mỗi liên hệ về các giá trị nhiệt độ giữa hai thang đo là: $T(K) = t(^{\circ}C) + 273,15$.
- B.** Nhiệt độ trong thang nhiệt độ Kelvin được kí hiệu là T , có đơn vị K.
- C.** Nhiệt độ trong thang nhiệt độ Celsius được kí hiệu t , có đơn vị $^{\circ}C$.
- D** Một độ chia trên thang nhiệt độ Kelvin có giá trị gấp 273 lần một độ chia trên thang nhiệt độ Celsius.

❖❖❖ **Hướng dẫn** ❖❖❖

Chọn đáp án **D** □

Câu 17. Thể tích của một lượng khí khi bị nung nóng đã tăng thêm $0,02\text{ m}^3$, còn nội năng tăng một lượng 4280 J . Xem như áp suất trong suốt quá trình trên là không đổi và bằng $1,5 \cdot 10^5\text{ Pa}$. Nhiệt lượng đã truyền cho khối khí trong quá trình trên là

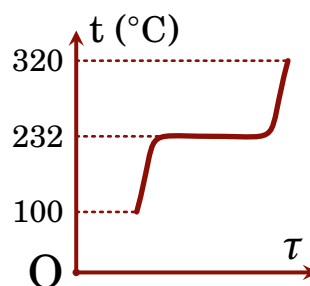
- A.** 1280 J . **B.** 4280 J . **C.** 3000 J . **D** 7280 J .

❖❖❖ **Hướng dẫn** ❖❖❖

Chọn đáp án **D** □

Câu 18. Đồ thị hình bên thể hiện quá trình tăng nhiệt độ theo thời gian của một chất rắn kết tinh khi được nung nóng. Nhiệt độ nóng chảy của chất rắn là

- A.** $210^{\circ}C$. **B.** $100^{\circ}C$.
C. $320^{\circ}C$. **D** $232^{\circ}C$.

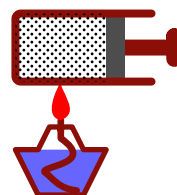


❖❖❖ **Hướng dẫn** ❖❖❖

Chọn đáp án **D** □

PHẦN 2. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Khi nung nóng một khối khí chứa trong một xilanh có pit-tông đóng kín làm cho nhiệt độ của khối khí tăng. Pit-tông này có thể dịch chuyển không ma sát trong xilanh.



Phát biểu	Đ	S
a Nhiệt độ của khối khí trong xilanh thay đổi do quá trình truyền nhiệt.		
b Khi cho pit-tông chuyển động tự do để khối khí giãn nở với áp suất không đổi, lúc này khối khí đã sinh công.		
c Khi giữ pit-tông để thể tích khí không đổi thì toàn bộ nhiệt lượng khối khí nhận được dùng để tăng nội năng của khí (khối khí không tỏa nhiệt).		
d Khi nhận nhiệt, động năng của các phân tử là không đổi.		

❖❖❖ **Hướng dẫn** ❖❖❖

Chọn đáp án **a đúng | b đúng | c đúng | d sai** □

Hướng dẫn

Câu 2. Giả sử một học sinh tạo ra một nhiệt kế sử dụng một thang nhiệt độ mới cho riêng mình, gọi là thang nhiệt độ Z, có đơn vị là $^{\circ}\text{Z}$. Trong đó, nhiệt độ của nước đá đang tan ở 1 atm là $x^{\circ}\text{Z}$ và nhiệt độ nước sôi ở 1 atm là $y^{\circ}\text{Z}$. Từ vạch $x^{\circ}\text{Z}$ đến vạch $y^{\circ}\text{Z}$ được chia thành 180 khoảng, mỗi khoảng ứng với 1°Z .

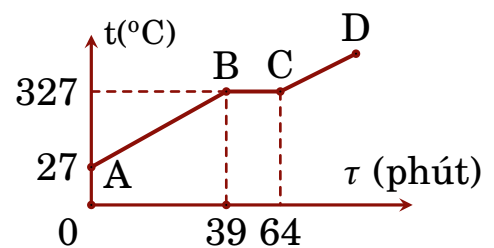
Phát biểu	Đ	S
a) Một độ chia trên thang nhiệt độ Z bằng 1,8 lần độ chia trên thang nhiệt độ Celsius.		
b) Mối liên hệ giữa x và y là: $y = x + 180$.		
c) Độ biến thiên nhiệt độ 18°C trong thang nhiệt độ Celsius bằng với độ biến thiên nhiệt độ 10°Z trong thang nhiệt độ Z.		
d) Nếu nhiệt độ cơ thể người là 37°C tương ứng với $86,6^{\circ}\text{Z}$ thì giá trị của x là 20.		

Hướng dẫn

Chọn đáp án **a sai | b đúng | c sai | d đúng** ☐

Hướng dẫn

Câu 3. Khi tiến hành nung nóng một chất rắn kết tinh bằng một bếp có công suất không đổi. Bỏ qua sự mất mát nhiệt lượng ra môi trường. Kể từ lúc bắt đầu đun người ta ghi nhận được đồ thị sự phụ thuộc của nhiệt độ của khối chất và thời gian đun như hình bên.



Phát biểu	Đ	S
a) Nhiệt độ nóng chảy của chất rắn trên là 327°C .		
b) Kể từ lúc bắt đầu đun, nhiệt lượng cần để chất rắn tăng lên đến nhiệt độ nóng chảy gấp 1,56 lần nhiệt lượng cần cung cấp trong suốt giai đoạn nóng chảy.		
c) Đoạn AB trên đồ thị thể hiện quá trình chất rắn đang nóng chảy.		
d) Tại phút thứ 39 chất rắn đã nóng chảy hoàn toàn.		

Hướng dẫn

Chọn đáp án **a đúng | b đúng | c sai | d sai** ☐

Hướng dẫn

Câu 4. Nghiên cứu mô hình động học phân tử về cấu tạo chất.

Phát biểu	Đ	S
a) Mô hình động học phân tử được xây dựng dựa trên quan điểm là các chất có cấu tạo gián đoạn.		
b) Khi nhiệt độ cao các phân tử sẽ chuyển động, khi nhiệt độ thấp các phân tử sẽ đứng yên.		
c) Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là phân tử.		
d) Giữa các phân tử có lực hút và lực đẩy gọi chung là lực liên kết phân tử.		

🔗🔗 **Hướng dẫn** 🔗🔗

Chọn đáp án **a đúng | b sai | c đúng | d đúng** ☐

PHẦN 3. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Một lượng khí được truyền 10 kJ nhiệt năng để nóng lên, đồng thời khối khí giãn nở và thực hiện một công 8 kJ. Độ biến thiên nội năng của khối khí là bao nhiêu kJ?

Đáp án

🔗🔗 **Hướng dẫn** 🔗🔗

Đáp án ☐

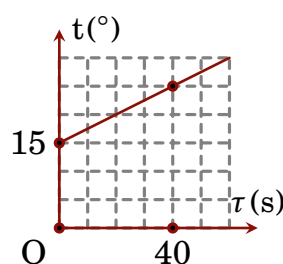
Câu 2. Một số nước trên thế giới sử dụng thang đo nhiệt độ Fahrenheit. Trong thang nhiệt này (ở áp suất tiêu chuẩn) nhiệt độ của nước đá đang tan là 32°F , của nước đang sôi là 212°F . Công thức chuyển đổi giữa thang đo Fahrenheit và thang đo Celsius là: $t(^{\circ}\text{F}) = 32 + 1,8.t(^{\circ}\text{C})$. Nhiệt độ bằng bao nhiêu thì giá trị nhiệt độ trên hai thang đo là bằng nhau?

Đáp án

🔗🔗 **Hướng dẫn** 🔗🔗

Đáp án ☐

Câu 3. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của nhiệt độ vào thời gian đun một ấm nước ở áp suất tiêu chuẩn. Nếu nhiệt lượng mà bếp tỏa ra không thay đổi trong suốt thời gian đun thì sau bao nhiêu giây kể từ lúc bắt đầu đun nước sẽ sôi?



Đáp án

🔗🔗 **Hướng dẫn** 🔗🔗

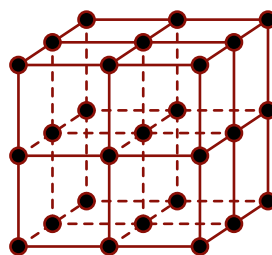
Đáp án ☐

Câu 4. Nhiệt lượng tỏa ra hay thu vào của một khối lượng chất m trong quá trình truyền nhiệt được cho bởi hệ thức: $Q = mc\Delta t$; trong đó c là một hằng số phụ thuộc vào cấu tạo của chất, Δt là độ thay đổi nhiệt độ. Biết nhiệt độ ban đầu của nước sôi là 100°C , và của nước lạnh là 20°C . Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với bình và môi trường. Nhiệt độ của hỗn hợp nước "3 sôi, 2 lạnh" sau khi có sự cân bằng nhiệt là bao nhiêu $^{\circ}\text{C}$?

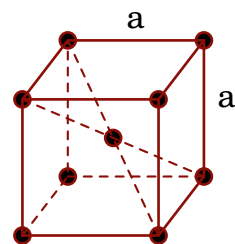
Hướng dẫn

Đáp án **68**

Câu 5. Bằng các nghiên cứu, người ta phát hiện ra rằng các nguyên tử của nguyên tố X sắp xếp tuần hoàn tạo thành mạng tinh thể gồm các ô hình lập phương giống hệt nhau xếp chồng lên nhau (Hình a). Ở mỗi ô lập phương nhỏ nhất (gọi là ô mạng cơ sở) có một nguyên tử nằm tại tâm và ở mỗi đỉnh của nó đều có một nguyên tử (Hình b). Biết rằng chiều dài cạnh của mỗi ô lập phương cơ sở là $a = 2,87 \cdot 10^{-10}$ m. Biết khối lượng mỗi nguyên tử X là $9,3 \cdot 10^{-26}$ kg. Khối lượng riêng của nguyên tố X là bao nhiêu kg/m^3 (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?



Hình a



Hình b

Trên hình a không thể hiện các nguyên tử ở tâm của các ô mạng

Đáp án

7	8	6	8
---	---	---	---

Hướng dẫn

- ✓ Xét ô lập phương cơ sở như hình b
- ✓ Mỗi nguyên tử tại mỗi đỉnh đóng góp $\frac{1}{8}$ khối lượng của mình cho khối lượng của ô tinh thể.
- ✓ Nguyên tử ở tâm đóng góp toàn bộ khối lượng của mình cho khối lượng ô tinh thể.
- ✓ Vậy khối lượng ô lập phương cơ sở là: $M = 8 \cdot \frac{1}{8} \cdot m + m = 2m$.
- ✓ Thể tích mỗi ô lập phương: $V = a^3$.
- ✓ Khối lượng riêng của chất X: $D = \frac{M}{V} = \frac{2m}{a^3} = 7868 \text{ kg/m}^3$.

Đáp án **7868**

Hướng dẫn

Câu 6. Một nhiệt kế gồm phần vỏ thủy tinh và phần chất lỏng bằng rượu. Biết rằng khi nhiệt kế chỉ 20°C thì phần chất lỏng trong nhiệt kế có thể tích là V_0 . Khi nhiệt kế chỉ 40°C thì phần rượu trong nhiệt kế có thể tích $V_1 = 1,12V_0$. Khi nhiệt kế chỉ 80°C thì phần rượu trong nhiệt kế có thể tích V_2 . Bỏ qua sự nở vì nhiệt của phần vỏ thủy tinh. Tỉ số $\frac{V_2}{V_0}$ có giá trị bằng bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Đáp án

1	,	3	6
---	---	---	---

Hướng dẫn

Đáp án **1,36**